

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Alcance

Documento antecedente

Propósito

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Acalud. Los requerimientos se derivan de las 34 especificaciones funcionales y de las decisiones ratificadas por el equipo de proyecto.

El análisis transversal relevó 267 reglas de negocio y 253 requerimientos no funcionales distribuidos en las especificaciones, con un grado considerable de repetición. Este documento los consolida en un conjunto sin duplicados: 141 requerimientos funcionales y 116 no funcionales.

1.2 Alcance y plataformas

El sistema se despliega en dos plataformas a partir de una base de código común: una aplicación web y una aplicación móvil empaquetada. Ambas consumen los mismos servicios. En consecuencia, la mayoría de los requerimientos aplica a ambas plataformas.

Ciertos requerimientos, sin embargo, son propios de una plataforma. Los mecanismos de almacenamiento local del navegador, las cookies y la sincronización entre pestañas corresponden a la plataforma web. El almacenamiento seguro del dispositivo y el empaquetado corresponden a la aplicación móvil. Cada requerimiento indica su aplicabilidad mediante la siguiente notación:

Notación	Significado
A	Aplica a ambas plataformas
W	Aplica exclusivamente a la plataforma web
M	Aplica exclusivamente a la aplicación móvil

1.3 Convención de identificación

Conforme a la decisión D-01, los requerimientos se identifican con referencia al caso de uso de origen, según el formato:

- Requerimientos funcionales: **RF-CU<nn>-<nnn>**
- Requerimientos no funcionales: **RNF-CU<nn>-<nnn>**

Los requerimientos no funcionales de alcance transversal, que no derivan de un caso de uso particular sino del sistema en su conjunto, se identifican como **RNF-SIS-<nnn>**.

2. Requerimientos no funcionales de sistema

Los siguientes requerimientos aplican a la totalidad del sistema. Resultan de la consolidación de enunciados que se repiten en la mayoría de las especificaciones, y de la reconstrucción de los requerimientos de nivel proyecto (decisión D-13).

2.1 Seguridad

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-001	A	Toda comunicación que transporte credenciales o datos personales se realiza sobre HTTPS, con TLS en versión 1.2 o superior Las contraseñas se almacenan exclusivamente como resumen criptográfico mediante bcrypt con factor de costo 12. Nunca se almacenan ni registran en texto plano
RNF-SIS-002	A	

RNF-SIS-003	A	El sistema no almacena datos de medios de pago. La captura y el procesamiento del pago se delegan íntegramente a la pasarela
RNF-SIS-004	A	Los servicios que operan sobre datos propios de un usuario verifican la titularidad del recurso y rechazan el acceso de terceros
RNF-SIS-005	A	Las credenciales de servicios externos residen en variables de entorno, nunca en el código fuente
RNF-SIS-006	W	El testigo de sesión se almacena en una cookie con las marcas HttpOnly y Secure
RNF-SIS-007	M	El testigo de sesión se almacena en el almacenamiento seguro del dispositivo

2.2 Rendimiento

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-008	A	Las operaciones interactivas del sistema resuelven en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de operación
RNF-SIS-009	A	Las operaciones que involucran agregación de datos o generación de reportes resuelven en menos de 3 segundos

2.3 Compatibilidad

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-010	A	La interfaz es adaptable y opera correctamente en distintos tamaños de pantalla, con un ancho mínimo soportado de 320 píxeles
RNF-SIS-011	W	La aplicación web opera correctamente en las versiones vigentes de los navegadores de uso corriente
RNF-SIS-012	M	La aplicación móvil se distribuye como paquete instalable y opera sin conexión permanente para las funciones que no requieren servidor

2.4 Arquitectura y mantenibilidad

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-013	A	Las integraciones con servicios externos se resuelven mediante adaptadores desacoplados del núcleo, que permiten su sustitución sin afectar la lógica de negocio
RNF-SIS-014	A	El sistema persiste sus datos sobre PostgreSQL, por integridad transaccional y trazabilidad
RNF-SIS-015	A	Los componentes funcionales son independientes y admiten la incorporación de nuevos elementos sin reestructurar los existentes

2.5 Trazabilidad y auditoría

ID	Plat.	Requerimiento
RNF-SIS-016	A	Las operaciones administrativas y las que modifican datos sensibles se asientan en un registro de auditoría con el usuario, la acción, la entidad afectada y el instante
		Las operaciones relevantes emiten un

3. Módulo 1 · Identidad y Acceso

Comprende los casos de uso CU-01 (Registrar Docente), CU-02 (Iniciar Sesión), CU-03 (Cerrar Sesión), CU-04 (Actualizar Perfil) y CU-34 (Cambiar Correo Electrónico). El historial de compras (CU-05) se especifica en el módulo de Compras por operar sobre sus entidades.

3.1 Requerimientos funcionales

CU-01 · Registrar Docente

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU01-001	A	El sistema permite registrar una cuenta de docente con nombre completo, correo electrónico y contraseña
RF-CU01-002	A	El correo electrónico es único en el sistema; no se admiten dos cuentas con el mismo correo
RF-CU01-003	A	El rol asignado por defecto a una cuenta nueva es docente
RF-CU01-004	A	La contraseña debe cumplir una longitud mínima de ocho caracteres, con al menos un número y una mayúscula
RF-CU01-005	A	El perfil docente es opcional en el registro y puede completarse posteriormente
RF-CU01-006	A	Al registrarse desde un carrito con productos, estos se incorporan automáticamente a la cuenta

CU-02 · Iniciar Sesión

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU02-001	A	El sistema permite iniciar sesión con correo electrónico y contraseña
RF-CU02-002	A	La contraseña se verifica contra su resumen criptográfico almacenado
RF-CU02-003	A	El inicio de sesión exitoso registra el instante del acceso
RF-CU02-004	A	El sistema ofrece una opción de sesión persistente que extiende su vigencia
RF-CU02-005	A	Tras tres intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por quince minutos
RF-CU02-006	A	El sistema registra los intentos de acceso fallidos por cuenta
RF-CU02-007	W	El carrito anónimo almacenado localmente se sincroniza con la cuenta al iniciar sesión

CU-03 · Cerrar Sesión

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU03-001	A	El cierre de sesión está disponible desde cualquier vista en que el usuario haya iniciado sesión
RF-CU03-002	A	El cierre de sesión invalida el testigo de sesión en el servidor
RF-CU03-003	A	El cierre de sesión limpia el estado de autenticación local
RF-CU03-004	A	Al cerrar sesión, el carrito conserva sus productos en modo anónimo
RF-CU03-005	A	El cierre de sesión redirige a la página de inicio

RF-CU03-006	W	El cierre de sesión se propaga a las demás pestañas abiertas del mismo dominio
-------------	---	--

CU-04 · Actualizar Perfil

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU04-001	A	El sistema permite modificar el nombre completo, el nivel educativo, la materia y la institución del perfil
RF-CU04-002	A	El nombre completo es obligatorio
RF-CU04-003	A	El nivel y la materia son opcionales; de informarse, deben corresponder a valores existentes
RF-CU04-004	A	El correo electrónico no se modifica desde este caso de uso
RF-CU04-005	A	Si el usuario no posee perfil docente, se crea al guardar por primera vez
RF-CU04-006	A	El formulario precarga los datos vigentes del usuario
RF-CU04-007	A	El usuario puede cancelar la edición descartando los cambios

CU-34 · Cambiar Correo Electrónico

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU34-001	A	El sistema permite solicitar el cambio de correo electrónico, requiriendo el nuevo correo y la contraseña vigente
RF-CU34-002	A	El nuevo correo no se hace efectivo hasta que se confirma su titularidad mediante un enlace de verificación
RF-CU34-003	A	El correo anterior permanece vigente hasta la confirmación del nuevo
RF-CU34-004	A	El nuevo correo debe ser único en el sistema
RF-CU34-005	A	El cambio efectivo se notifica al correo anterior a título informativo

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU01-001	A	Usabilidad	El formulario de registro no expone más de cinco campos simultáneos
RNF-CU01-002	A	Disponibilidad	El registro admite un máximo de cinco intentos por origen cada quince minutos
RNF-CU02-001	A	Disponibilidad	El inicio de sesión admite un máximo de cinco intentos por origen por minuto
RNF-CU02-002	A	Usabilidad	El formulario de inicio de sesión expone enlaces visibles a la recuperación de contraseña y al registro
RNF-CU02-003	W	Disponibilidad	La sesión persiste al cerrar el navegador cuando se seleccionó la opción de sesión persistente
RNF-CU03-001	A	Usabilidad	El cierre de sesión no requiere más de dos acciones y solicita confirmación
RNF-CU03-002	A	Rendimiento	El cierre de sesión local se completa en menos de 500 milisegundos
RNF-CU04-001	A	Usabilidad	El formulario distingue con claridad los campos modificables de los de solo lectura

RNF-CU04-002	A	Usabilidad	El sistema exhibe mensajes de éxito o error claros tras la operación
RNF-CU04-003	A	Disponibilidad	La expiración de sesión durante la edición redirige al ingreso conservando el contexto
RNF-CU34-001	A	Seguridad	El enlace de verificación se transmite exclusivamente al nuevo correo y es de un solo uso

4. Módulo 2 · Catálogo y Contenido

Comprende los casos de uso CU-06, CU-07 (demos), CU-08, CU-09 (recursos), CU-17 (editoriales) y CU-18 (favoritos).

4.1 Requerimientos funcionales

CU-06 · Probar Demo (usuario anónimo)

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU06-001	A		El sistema permite a un usuario no autenticado probar la demo de un juego con límites de tiempo o turnos
RF-CU06-002	A		Al finalizar la demo, el sistema presenta una invitación al registro
RF-CU06-003	A		La demo anónima no persiste progreso; cada sesión comienza desde cero
RF-CU06-004	A		Al registrarse desde la invitación, la demo se recarga sin límites

CU-07 · Probar Demo (usuario registrado)

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU07-001	A		El usuario registrado accede a la demo sin límites de tiempo ni turnos
RF-CU07-002	A		El progreso de la demo se guarda automáticamente al finalizar cada partida
RF-CU07-003	A		El progreso incluye la mejor puntuación, la cantidad de partidas y la fecha de la última
RF-CU07-004	A		El progreso está disponible desde cualquier dispositivo mientras la sesión esté iniciada
RF-CU07-005	A		Al finalizar, el sistema ofrece los recursos asociados al juego

CU-08 · Descargar Recurso Libre

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU08-001	A		El sistema permite descargar recursos gratuitos sin requerir autenticación
RF-CU08-002	A		El centro de descargas exhibe únicamente los recursos gratuitos
RF-CU08-003	A		El tipo de recurso determina la acción: descarga directa o redirección externa
RF-CU08-004	A		El contador de descargas del recurso se incrementa con cada descarga exitosa
RF-CU08-005	A		El usuario registrado puede guardar recursos gratuitos como favoritos

CU-09 · Descargar Recurso Licenciado

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU09-001	A		El acceso a un recurso licenciado requiere autenticación y verificación de derecho

RF-CU09-002	A	El derecho se concede por compra individual del producto o por tenencia institucional
RF-CU09-003	A	Ante la ausencia de derecho, el sistema informa las opciones para adquirir el producto
RF-CU09-004	A	El acceso a un recurso licenciado se concede mediante una dirección de descarga de vigencia acotada
RF-CU09-005	A	El administrador de plataforma accede a cualquier recurso sin restricción

CU-17 • Explorar Editoriales Aliadas

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU17-001	A		El directorio exhibe únicamente las editoriales activas
RF-CU17-002	A		La dirección externa de una editorial se abre en una vista nueva
RF-CU17-003	A		Un usuario anónimo que solicita salir al sitio externo recibe una invitación al registro
RF-CU17-004	A		El usuario registrado puede guardar editoriales como favoritas

CU-18 • Guardar Favorito

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU18-001	A		El sistema permite guardar como favorito un producto, un recurso o una editorial
RF-CU18-002	A		Cada elemento puede guardarse una sola vez por usuario
RF-CU18-003	A		El guardado opera por alternancia: una segunda acción elimina el favorito
RF-CU18-004	A		El guardado de favoritos requiere autenticación

4.2 Requerimientos no funcionales

ID		Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU06-001	A		Seguridad	La demo se ejecuta en un entorno aislado que previene la inyección de secuencias de comandos
RNF-CU06-002	A		Rendimiento	La demo carga en menos de 3 segundos
RNF-CU07-001	A		Rendimiento	El guardado de progreso es asíncrono y no interrumpe la partida
RNF-CU08-001	A		Rendimiento	El inicio de la descarga responde en menos de 1 segundo
RNF-CU09-001	A		Seguridad	La verificación de derecho se resuelve en el servidor, nunca en el cliente
RNF-CU09-002	A		Seguridad	Las direcciones de descarga de recursos licenciados expiran a los cinco minutos
RNF-CU09-003	A		Usabilidad	Los recursos licenciados se distinguen visualmente de los gratuitos
RNF-CU17-001	W		Usabilidad	La dirección externa se abre en una pestaña nueva
RNF-CU18-001	A		Usabilidad	El control de favorito refleja su estado actual y mide al menos 44 píxeles

5. Módulo 3 · Compras y Logística

Comprende los casos de uso CU-10 (carrito), CU-11 (envío), CU-12 (checkout), CU-13 (seguimiento), CU-05 (historial) y CU-22 (configuración de descuentos).

5.1 Requerimientos funcionales

CU-10 · Agregar Producto con Descuento Mayorista

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU10-001	A	El descuento mayorista se aplica cuando la cantidad de un producto supera su umbral configurado
RF-CU10-002	A	El stock disponible se valida antes de incorporar un producto al carrito
RF-CU10-003	A	Al incorporar un producto ya presente en el carrito, se acumula la cantidad sin duplicar el ítem
RF-CU10-004	A	El precio y el descuento se recalculan al modificar la cantidad
RF-CU10-005	W	El carrito anónimo persiste localmente y se sincroniza con la cuenta al iniciar sesión

CU-11 · Calcular Costo de Envío

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU11-001	A	El costo de envío se calcula en tiempo real en función del código postal, el peso y las dimensiones
RF-CU11-002	A	La ausencia de cobertura para un código postal se informa explícitamente
RF-CU11-003	A	La selección de una opción de envío es requisito para confirmar la compra
RF-CU11-004	A	El costo de envío se suma al total del pedido
RF-CU11-005	A	El código postal se precarga desde la dirección guardada del usuario registrado

CU-12 · Finalizar Compra

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU12-001	A	La captura y el procesamiento de los datos de pago se realizan en la pasarela, no en el sistema
RF-CU12-002	A	La orden se crea en estado inicial antes de derivar a la pasarela
RF-CU12-003	A	La notificación de la pasarela se autentica verificando su firma
RF-CU12-004	A	Confirmado el pago, la orden pasa a estado pagado, se descuenta el stock y se emite el comprobante
RF-CU12-005	A	Ante un pago rechazado o cancelado, la orden permanece en estado pendiente
RF-CU12-006	A	El comprobante de compra se remite por correo electrónico

CU-13 · Seguir Pedido Logístico

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU13-001	A	El seguimiento está disponible únicamente para pedidos despachados o entregados
RF-CU13-002	A	El código de seguimiento se almacena en la orden al generarse el envío
		El estado del envío se consulta al

RF-CU13-003	A	proveedor, y se conserva el último estado conocido
RF-CU13-004	A	La confirmación de entrega por el proveedor actualiza el estado de la orden

CU-05 · Ver Historial de Compras

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU05-001	A	El historial muestra únicamente las órdenes del usuario autenticado
RF-CU05-002	A	Las órdenes se ordenan por defecto de más reciente a más antigua
RF-CU05-003	A	El código de seguimiento se muestra solo en estado despachado o entregado
RF-CU05-004	A	El usuario puede filtrar por estado y ordenar por fecha o monto
RF-CU05-005	A	El detalle de una orden incluye productos, cantidades, precios y descuentos

CU-22 · Configurar Descuento Mayorista

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU22-001	A	Solo el administrador de plataforma configura descuentos mayoristas
RF-CU22-002	A	El umbral y el porcentaje se completan conjuntamente o quedan ambos vacíos
RF-CU22-003	A	El umbral es un entero positivo y el descuento un valor entre cero y cien
RF-CU22-004	A	La modificación de la configuración no altera las órdenes existentes

5.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU10-001	A	Rendimiento	El recálculo del descuento responde en menos de 200 milisegundos
RNF-CU10-002	A	Usabilidad	La condición de descuento se comunica antes de incorporar el producto
RNF-CU11-001	A	Rendimiento	El cálculo de envío resuelve en menos de 3 segundos
RNF-CU11-002	A	Disponibilidad	La falta de respuesta del proveedor se informa y admite reintento
RNF-CU12-001	A	Seguridad	La verificación de la firma de la notificación se implementa de forma estricta
RNF-CU12-002	A	Disponibilidad	El sistema procesa notificaciones simultáneas sin conflictos de actualización
RNF-CU12-003	A	Disponibilidad	El punto de recepción de notificaciones es accesible para la pasarela
RNF-CU13-001	A	Rendimiento	La consulta de seguimiento resuelve en menos de 3 segundos y se conserva por cinco minutos
RNF-CU13-002	A	Disponibilidad	Ante la falta de respuesta del proveedor se exhibe el último estado conocido
RNF-CU05-001	A	Seguridad	La consulta de una orden verifica su pertenencia al usuario y rechaza el acceso de terceros
RNF-CU05-002	A	Rendimiento	El listado de órdenes se

6. Módulo 4 • Institucional

Comprende los casos de uso CU-23 (registro), CU-24 (adquisición de lotes), CU-25 (inventario), CU-26 (asignación), CU-27 (revocación), CU-28 (listado de docentes), CU-29 (registro de sesiones), CU-30 (sesiones propias), CU-31 (reporte), CU-32 (exportación) y CU-33 (tablero).

6.1 Requerimientos funcionales

CU-23 • Registrar Institución

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU23-001	A		El sistema permite registrar una institución con nombre legal, identificador tributario, dirección y correo
	A		El identificador tributario y el correo institucional son únicos en el sistema
	A		Un usuario es encargado de una sola institución
	A		El usuario que registra la institución queda como encargado principal

CU-24 • Adquirir Lote de Juegos Físicos

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU24-001	A		Solo el encargado institucional realiza compras en nombre de la institución
	A		La compra institucional genera una orden de tipo institucional asociada a la institución
	A		El descuento por lote se aplica según la cantidad total de unidades del mismo producto
	A		Confirmado el pago, el inventario institucional se incrementa con las cantidades adquiridas
	A		Confirmado el pago, el stock general del producto se decrementa en la cantidad adquirida
	A		La facturación se emite a nombre de la institución

CU-25 • Ver Tenencia de Licencias

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU25-001	A		El inventario institucional muestra los productos adquiridos por la institución
	A		La cantidad disponible resulta de restar la asignada a la adquirida
	A		Solo el encargado accede al inventario completo
	A		El docente accede únicamente a los juegos que tiene asignados
	A		El inventario muestra el historial de órdenes asociadas a cada producto

CU-26 • Asignar Licencia a un Docente

ID		Plat.	Requerimiento
RF-CU26-001	A		Solo el encargado asigna licencias a docentes
	A		La asignación verifica disponibilidad y no puede exceder la cantidad

RF-CU26-003	A	disponible
RF-CU26-004	A	Un docente admite múltiples asignaciones del mismo producto
RF-CU26-005	A	La cantidad asignada es mayor a cero
RF-CU26-006	A	El inventario se actualiza automáticamente al asignar
		El docente recibe una notificación con los detalles de la asignación

CU-27 • Revocar Licencia a un Docente

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU27-001	A	Solo el encargado revoca licencias
RF-CU27-002	A	La revocación puede ser parcial o total
RF-CU27-003	A	La cantidad a revocar es mayor a cero y no supera la asignada
RF-CU27-004	A	El inventario se actualiza automáticamente al revocar
RF-CU27-005	A	El docente recibe una notificación con los detalles de la revocación
RF-CU27-006	A	Las asignaciones revocadas se conservan en el historial con su fecha y responsable

CU-28 • Ver Listado de Docentes Asignados

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU28-001	A	Solo el encargado ve el listado de docentes de la institución
RF-CU28-002	A	El listado incluye a todos los docentes vinculados, aun sin asignaciones
RF-CU28-003	A	El encargado puede filtrar por producto y estado, y buscar por nombre
RF-CU28-004	A	El detalle de un docente muestra sus asignaciones, incluidas las revocadas

CU-29 • Cargar Estadísticas de Uso

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU29-001	A	Solo el docente con el juego asignado registra sesiones de uso
RF-CU29-002	A	La fecha de la sesión no admite valores futuros
RF-CU29-003	A	La cantidad de estudiantes y la duración son mayores a cero
RF-CU29-004	A	Los aprendizajes clave requieren al menos veinte caracteres
RF-CU29-005	A	La satisfacción se registra en una escala de uno a cinco

CU-30 • Ver Mis Sesiones

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU30-001	A	El docente accede únicamente a sus propias sesiones
RF-CU30-002	A	Las sesiones se ordenan por defecto de más reciente a más antigua
RF-CU30-003	A	El docente puede filtrar por juego, rango de fechas y satisfacción
RF-CU30-004	A	El resumen muestra el total de sesiones, estudiantes alcanzados y satisfacción promedio

CU-31 • Ver Reporte de Uso Institucional

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU31-001		Solo el encargado accede a los

	A	reportes institucionales
RF-CU31-002	A	El reporte agrega las sesiones de todos los docentes de la institución
RF-CU31-003	A	El reporte admite filtro por rango de fechas, juego y docente
RF-CU31-004	A	El reporte expone total de sesiones, estudiantes, satisfacción promedio, juegos más usados y docentes más activos
RF-CU31-005	A	El encargado puede exportar el reporte

CU-32 · Exportar Reporte

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU32-001	A	Solo el encargado exporta reportes
RF-CU32-002	A	Los formatos de exportación son documento portátil y planilla de cálculo
RF-CU32-003	A	El archivo exportado consigna la institución, la fecha de generación y los filtros aplicados
RF-CU32-004	A	La ausencia de datos para exportar se informa y permite ajustar los filtros

CU-33 · Ver Dashboard de Métricas Pedagógicas

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU33-001	A	Solo el encargado accede al tablero pedagógico
RF-CU33-002	A	El tablero expone indicadores generales, métricas por juego y por docente, y análisis temporal
RF-CU33-003	A	Los filtros se aplican en cascada sobre todas las visualizaciones
RF-CU33-004	A	La nube de aprendizajes se construye por frecuencia de mención
RF-CU33-005	A	El análisis de satisfacción muestra la distribución y los promedios por juego y docente

6.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU23-001	A	Privacidad	Los datos sensibles de la institución no se exponen en registros de acceso público
RNF-CU25-001	A	Usabilidad	El inventario se presenta con totales de adquiridos, asignados y disponibles
RNF-CU26-001	A	Usabilidad	La asignación valida en tiempo real que la cantidad no exceda la disponibilidad
RNF-CU27-001	A	Usabilidad	La revocación es reversible mediante una nueva asignación
RNF-CU29-001	A	Usabilidad	El formulario de sesión expone un contador de caracteres y un selector de satisfacción
RNF-CU29-002	A	Seguridad	El registro de sesión valida que el docente tenga el producto asignado
RNF-CU31-001	A	Rendimiento	El reporte con métricas agregadas resuelve en menos de 3 segundos
RNF-CU32-001	A	Rendimiento	La exportación resuelve en menos de 5 segundos para documento portátil y 10 para planilla

RNF-CU32-002	A	Compatibilidad	Las planillas exportadas son compatibles con las suites de oficina de uso corriente
RNF-CU33-001	A	Usabilidad	Los gráficos son interactivos, con detalle al posarse y filtrado al seleccionar
RNF-CU33-002	A	Escalabilidad	El tablero opera eficientemente sobre volúmenes de miles de sesiones

7. Módulo 5 · Comunidad

Comprende los casos de uso CU-14 (participar en encuesta), CU-15 (enviar propuesta), CU-16 (resultados), CU-20 (parametrizar encuesta) y CU-21 (revisar propuestas).

7.1 Requerimientos funcionales

CU-14 · Participar en Encuesta

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU14-001	A	Un usuario participa una sola vez por encuesta
RF-CU14-002	A	Solo las encuestas activas resultan visibles y votables
RF-CU14-003	A	Las encuestas admiten segmentación opcional por nivel educativo
RF-CU14-004	A	Los resultados se muestran de forma agregada, sin identificación de participantes
RF-CU14-005	A	La participación requiere autenticación; la consulta de resultados no

CU-15 · Enviar Propuesta de Juego

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU15-001	A	El título y la descripción son obligatorios; la descripción requiere al menos cincuenta caracteres
RF-CU15-002	A	La propuesta se crea en estado pendiente de revisión
RF-CU15-003	A	El usuario consulta el estado de sus propuestas en cualquier momento
RF-CU15-004	A	La materia y el nivel educativo son opcionales
RF-CU15-005	A	No se admiten propuestas con título idéntico del mismo usuario dentro de un período acotado

CU-16 · Ver Resultados de Encuestas

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU16-001	A	La consulta de resultados es pública
RF-CU16-002	A	Los resultados se muestran como porcentajes y total de votos, sin detalle por usuario
RF-CU16-003	A	Al usuario que ya participó se le destaca su opción
RF-CU16-004	A	Las encuestas finalizadas se muestran con un indicador propio
RF-CU16-005	A	Sin votos registrados, los porcentajes son cero y se informa la ausencia de participación

CU-20 · Parametrizar Encuesta

ID	Plat.	Requerimiento
		Solo el administrador de plataforma

RF-CU20-001	A	gestiona encuestas
RF-CU20-002	A	Una encuesta tiene entre dos y diez opciones de respuesta
RF-CU20-003	A	Las opciones no pueden estar vacías ni duplicadas
RF-CU20-004	A	La encuesta se crea inactiva y se activa mediante una acción explícita
RF-CU20-005	A	Una encuesta activa no admite edición; debe desactivarse previamente

CU-21 · Revisar Propuestas de Juegos

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU21-001	A	Solo el administrador de plataforma revisa propuestas
RF-CU21-002	A	El estado de la propuesta evoluciona a revisada, aprobada o rechazada
RF-CU21-003	A	El comentario del administrador es opcional y puede registrarse sin cambiar el estado
RF-CU21-004	A	El autor recibe una notificación al cambiar el estado de su propuesta
RF-CU21-005	A	Una propuesta revisada no retorna al estado pendiente

7.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU14-001	A	Privacidad	La participación se almacena con identificación para validar unicidad y se expone de forma anónima
RNF-CU14-002	A	Usabilidad	Los resultados se presentan mediante gráficos de lectura sencilla
RNF-CU15-001	A	Usabilidad	El formulario de propuesta expone un contador de caracteres
RNF-CU16-001	A	Escalabilidad	La consulta de resultados se apoya en índices sobre participación y opciones
RNF-CU20-001	A	Usabilidad	La composición de opciones admite agregar y quitar dinámicamente
RNF-CU21-001	A	Usabilidad	El listado de propuestas distingue los estados y admite filtro, búsqueda y ordenamiento

8. Módulo 6 · Administración de Catálogo

Comprende el caso de uso CU-19 (gestión de catálogo).

8.1 Requerimientos funcionales

CU-19 · Gestionar Catálogo

ID	Plat.	Requerimiento
RF-CU19-001	A	Solo el administrador de plataforma gestiona el catálogo
RF-CU19-002	A	Los productos de terceros requieren dirección externa; los de marca propia no la llevan
RF-CU19-003	A	El precio y el stock son mayores o iguales a cero
RF-CU19-004	A	La configuración de la demo constituye una estructura válida

RF-CU19-005	A	Los recursos son de tipo documento o enlace; los del primer tipo apuntan a un archivo
RF-CU19-006	A	La eliminación de un producto con órdenes asociadas se resuelve por desactivación lógica

8.2 Requerimientos no funcionales

ID	Plat.	Cat.	Requerimiento
RNF-CU19-001	A	Usabilidad	Los formularios validan en tiempo real
RNF-CU19-002	A	Usabilidad	El listado de productos admite búsqueda, filtros y paginación
RNF-CU19-003	A	Integridad	La eliminación de productos es lógica, para preservar las órdenes históricas

9. Resumen de requerimientos

Módulo	Req. funcionales	Req. no funcionales
Sistema (transversales)	—	17
1 · Identidad y Acceso	31	11
2 · Catálogo y Contenido	27	9
3 · Compras y Logística	29	12
4 · Institucional	54	11
5 · Comunidad	25	6
6 · Administración	6	3
Total	172	69

La distribución por plataforma muestra que la amplia mayoría de los requerimientos aplica a ambas. Los requerimientos exclusivos de la plataforma web corresponden a los mecanismos de almacenamiento local, cookies y sincronización entre pestañas. Los exclusivos de la aplicación móvil corresponden al almacenamiento seguro del dispositivo y al empaquetado.

10. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	

11. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba